

Apresentação do Projeto Final

**Alunos: Alice Alberton,
Alice Cresqui, Isabela
Paulin, Nathalia Paulin e
Maria Eduarda Opazo
Professor: Wilerson Sturm**

Índice

03 Especificações

04 Ideias Iniciais

05 Ideias Finais

07 a 09 Programação

10 PWM e Filtro

11 Circuito Conversor

12 Perguntas

Especificações

- Microcontrolado
- Saída de 4 a 20 mA
- Display
- Entrada dependendo dos atuadores



Ideias Iniciais

- Implementação do I2C;
- Transformar sinal dos atuadores direto para 4 a 20mA;
- Rede R2R para converter D/A.

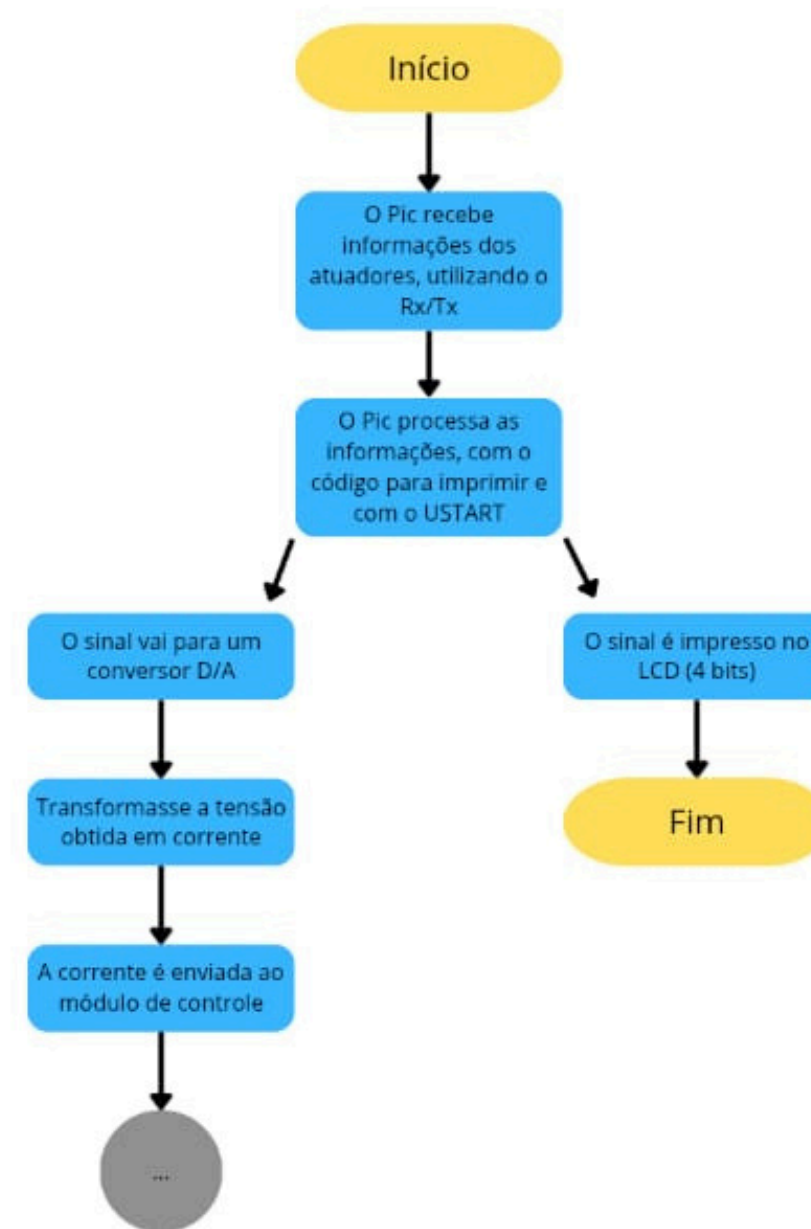


Ideias Finais



- Comunicação Serial (USART);
- Conversor D/A antes de transformar para 4 a 20 mA;
- PWM e Filtro no Conversor D/A;
- LCD imprime a angulação e a corrente de saída.

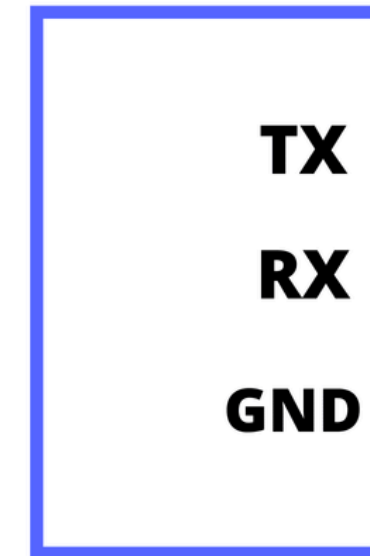
Fluxograma da Ideia Final



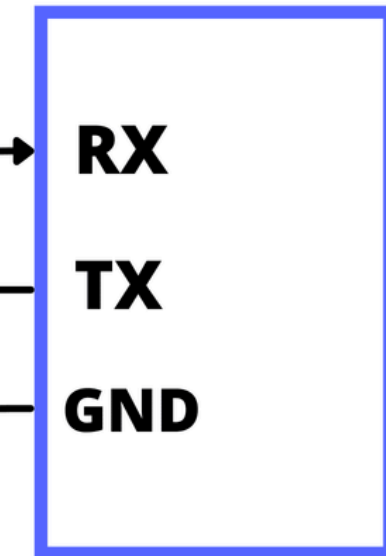
Etapas da Programação

```
OpenUSART (USART_TX_INT_OFF &  
           USART_RX_INT_ON &  
           USART_ASYNC_MODE &  
           USART_EIGHT_BIT &  
           USART_CONT_RX &  
           USART_BRGH_HIGH,  
           129);  
TRISCbits.RC6 = 0;  
TRISCbits.RC7 = 1;  
PIELbits.RCIE = 1;
```

Dispotivo 1



Dispotivo 2

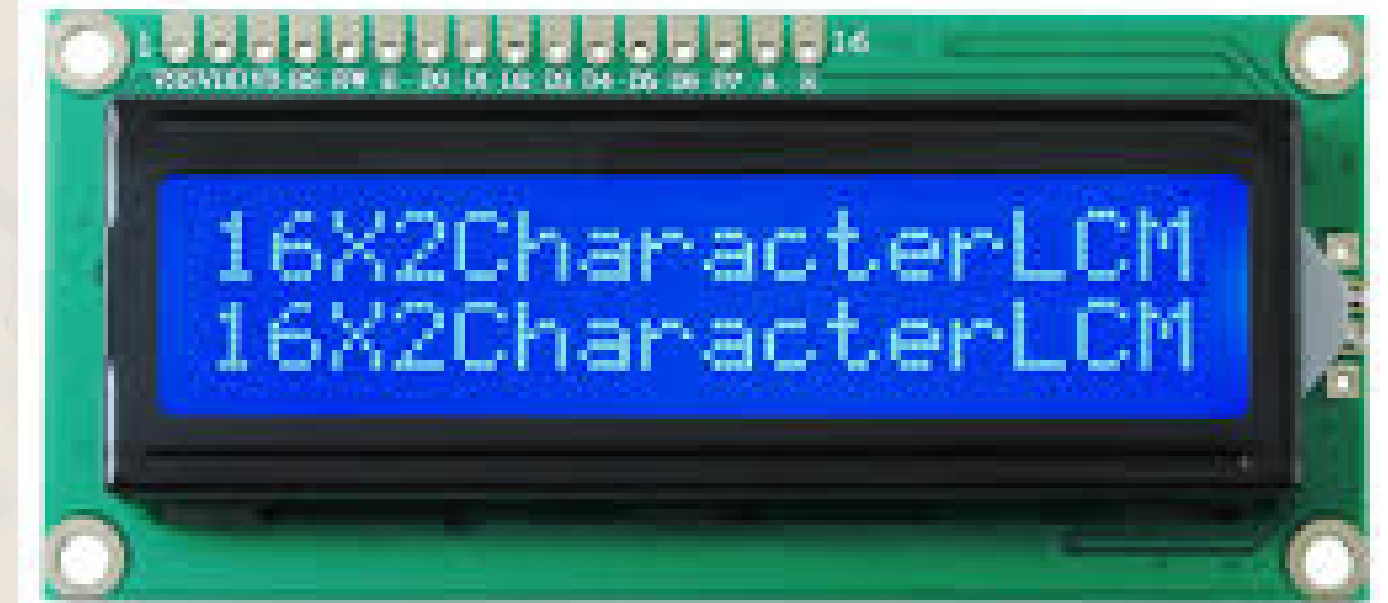


```
#pragma interrupt_isr_handler  
void_isr_handler (void)  
{  
    if (PIR1bits.RCIF == 1)  
    {  
        if (RCSTAbits.OERR)  
        {  
            RCSTAbits.CREN = 0;  
            RCSTAbits.CREN = 1;  
        }  
        ax = ReadUSART();  
    }  
}
```

$$SPBRG = \frac{F_{osc}}{16 * \text{Desired Baud Rate}} - 1$$

Etapas da **Programação**

- Esperar 15ms;
- “00000010” - inicializar a comunicação em 4 bits;
- “00101000” - duas linhas e uma matriz de 8x5;
- “00001111” e “00000110” - liga o cursor piscante e o faz se deslocar para a direita;
- “00000001” - limpar o display, esperar 1,6ms para que ele seja realizado.



Etapas da **Programação**

cent= (ax/100)+48;

dez= ((ax%100)/10)+48;

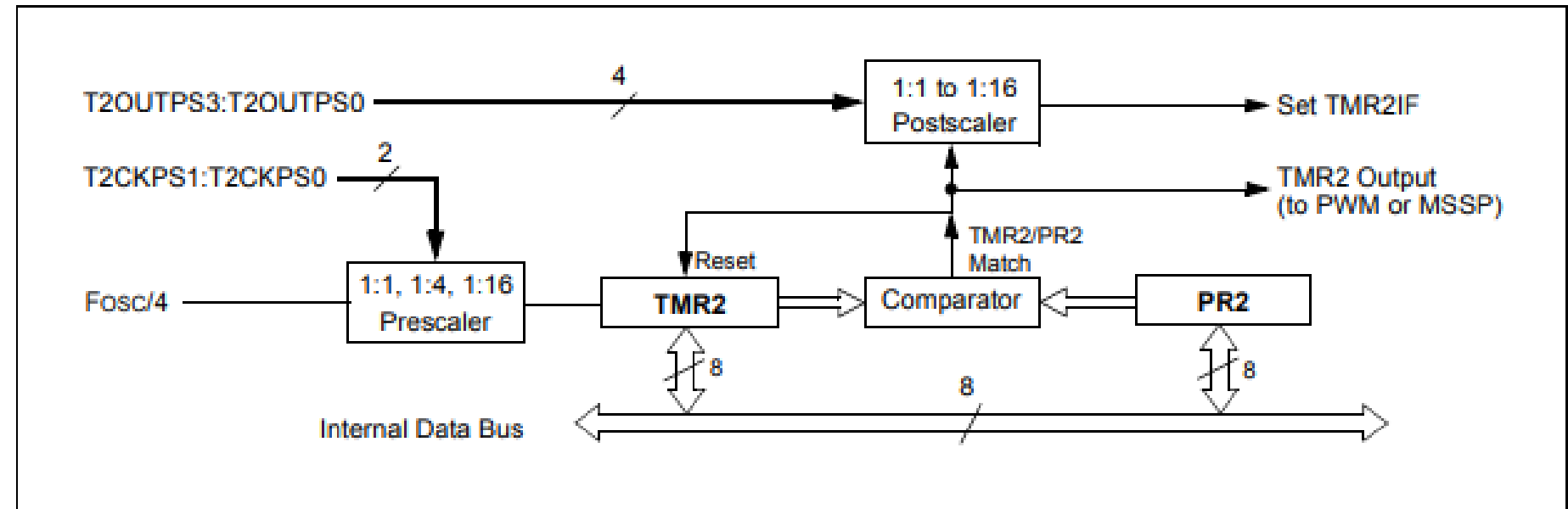
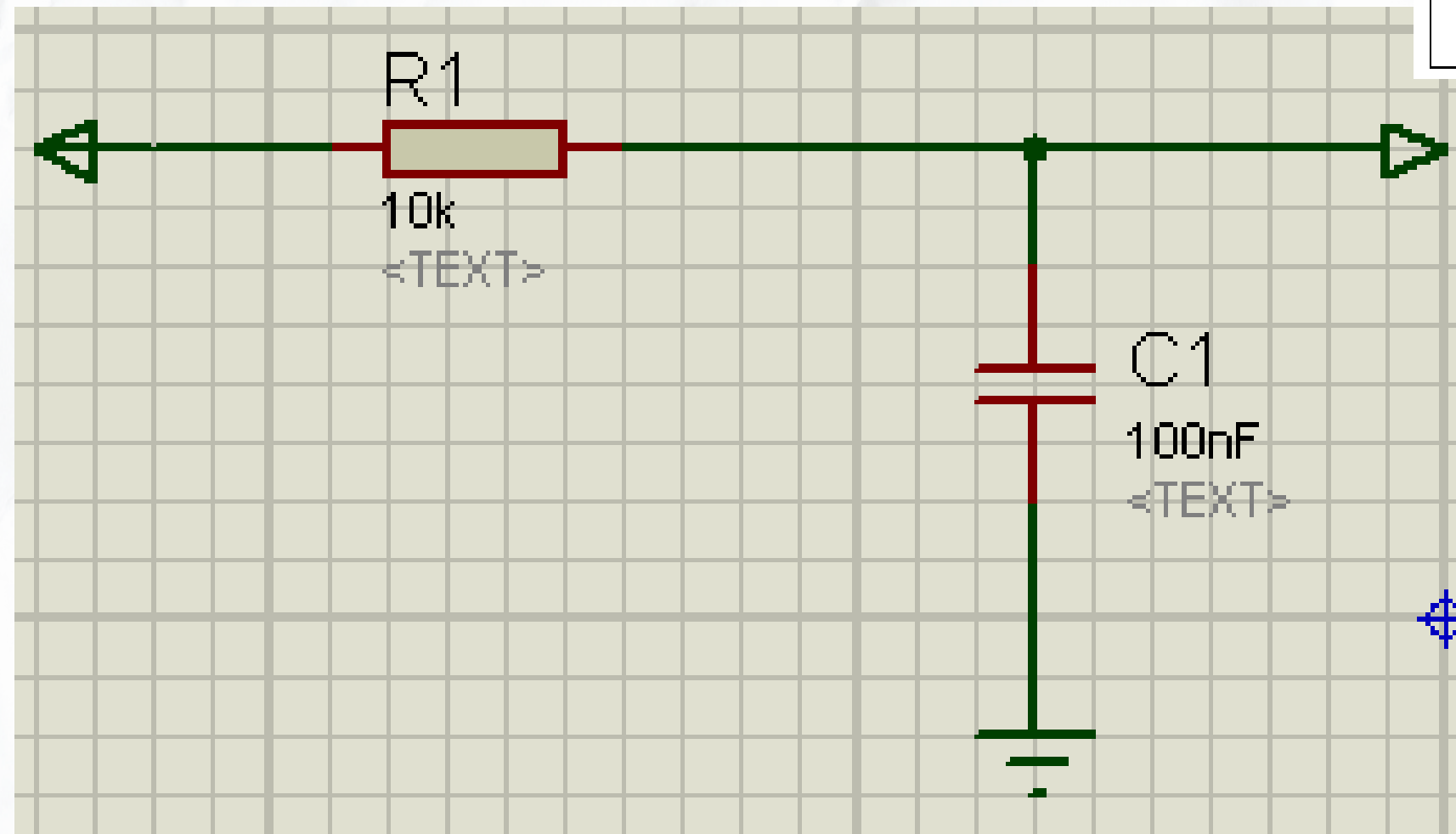
uni= (ax%10)+48;

corrente=((((float)valor/1023)*5)/250)*1000;

```
void write_byte_LCD(char byte, unsigned char rs)
{
    RS=rs;    //Comando
    PORTB = (byte) & 0xF0;
    ENA=0;
    Delay100TCYx(2);
    ENA=1;
    PORTB = (byte<<4) & 0xF0;
    ENA=0;
    Delay100TCYx(2);
    ENA=1;
}

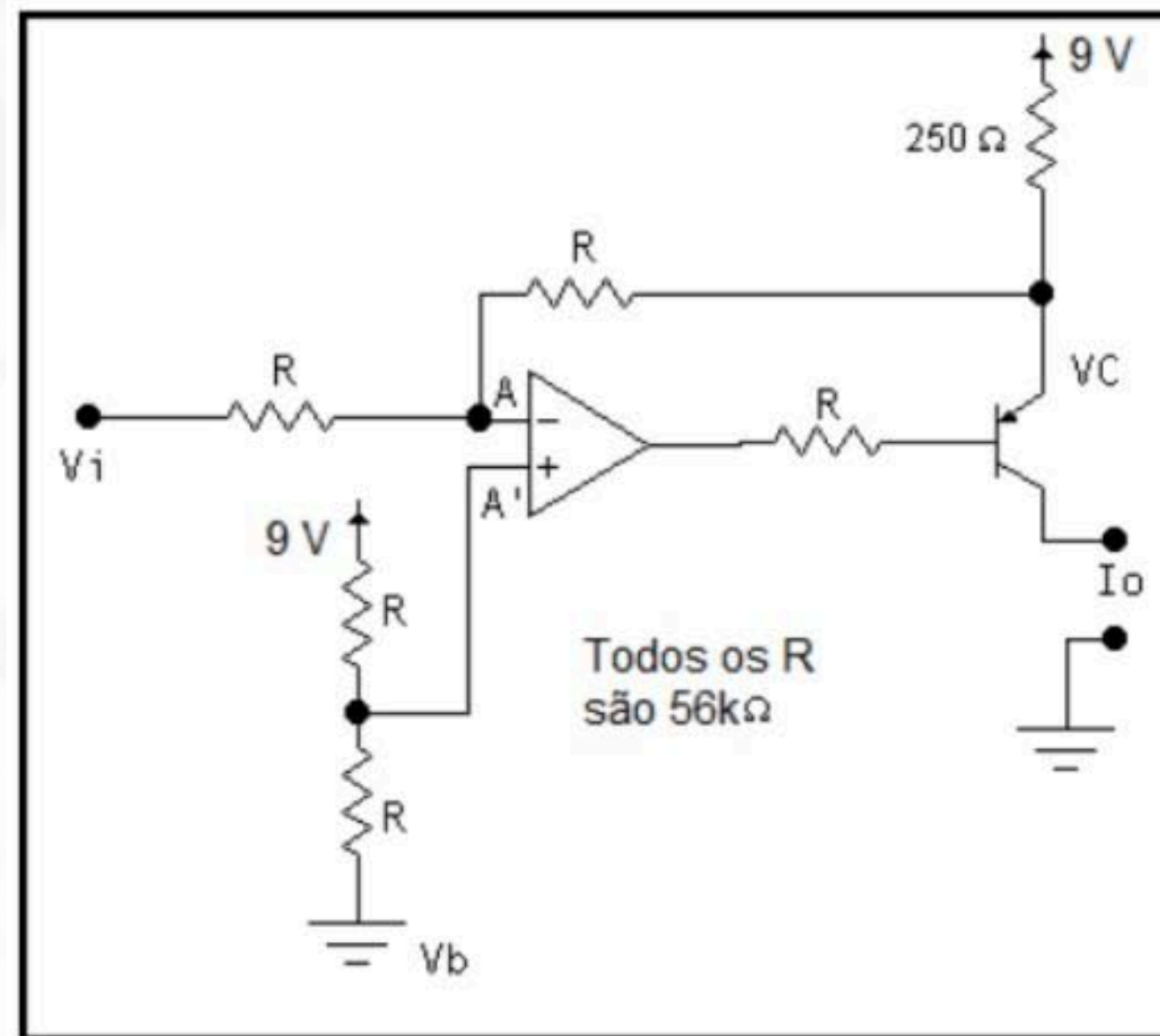
void imprime_string_LCD(const rom char *frase, unsigned char linha)
{
    if(linha==1)
    {
        write_byte_LCD(0x80,0);    //Colocar o cursor na primeira linha
        while(*frase)
        {
            write_byte_LCD(*frase,1);
            frase++;
        }
    }
    if(linha==2)
    {
        write_byte_LCD(0xC0,0);
        while(*frase)
        {
            write_byte_LCD(*frase,1);
            frase++;
        }
    }
}
```


PWM e Filtro



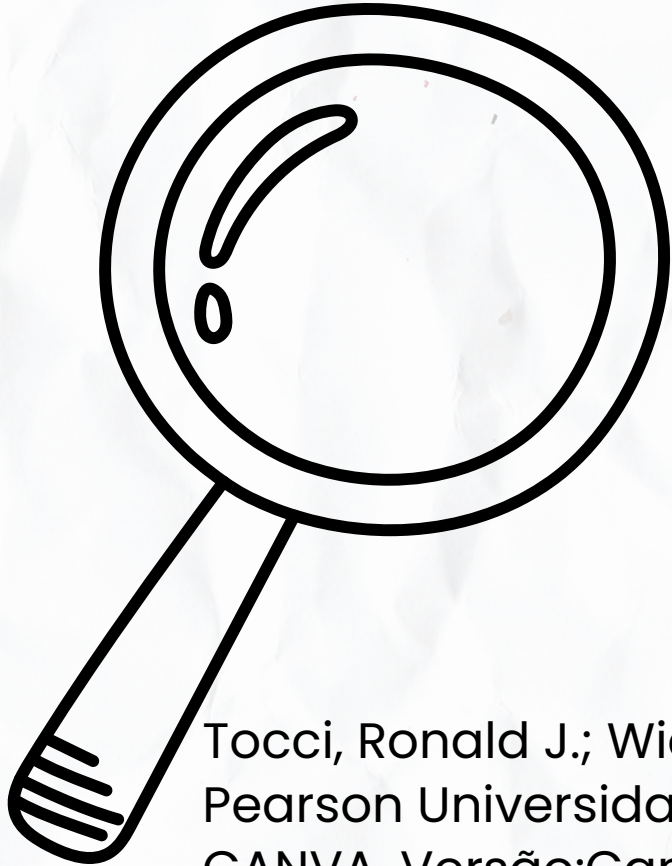
```
211  L  }
212
213  void duty(unsigned int duty)
214  {
215      CCP2CON = (0b00001111 & 0x0F) | duty<<4;
216      CCPR2L = (duty>>2);
217  }
218  //-----|
```


Circuito Conversor



Alguma Pergunta?





Fontes



Tocci, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11ª edição. [s.l]: Pearson Universidades, 2011

CANVA. Versão:Canva gratuito [s.l.]:Melanie Perkins , Cameron Adams, Cliff Odebrecht,2013. Disponível em: <<https://www.canva.com> > pt_br > Acesso em: 20 out. 2025

MPLABX.Versão:6.20[s.l.]:MicrochipTechnology,2013.Disponível em:<<https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-x-ide>> Acesso em : 14. nov. 2025

ISIS 7 PROFESSIONAL.Versão 7.9[s.l.]:John Jameson,2013.Disponível em:<<https://www.labcenter.com/>> Acesso em:14. nov 2025

PIC18F4550 USART. EletronicWings, 2018. Disponível em: <<https://www.electronicwings.com/pic/pic18f4550-uart>>. Acesso em: 18. nov.2025

ehutonline - USART Library. Google Sites. Disponível em: <<https://sites.google.com/site/ehutonline/home/pic-microcontroller/C18-Libraries-Examples/uart-library>> Acesso em: 18. nov.2025

Usinainfo. Display LCD 16x2 com fundo azul. Disponível em: <[https://www.usinainfo.com.br/display-arduino/display-lcd-16x2-com-fundo-azul-2304.html?](https://www.usinainfo.com.br/display-arduino/display-lcd-16x2-com-fundo-azul-2304.html?srsId=AfmBOopfp_EuVMOtg3ltyHORIOWM0e0Wr8ecevVWQyvO2LWzMcWq3ts8)

srsId=AfmBOopfp_EuVMOtg3ltyHORIOWM0e0Wr8ecevVWQyvO2LWzMcWq3ts8>. Acesso em: 19.nov.2025

Victor Vision. Display LCD: o que é, como funciona e principais características!. Disponível em:

<[https://victorvision.com.br/blog/display-](https://victorvision.com.br/blog/display-lcd/#:~:text=O%20LCD%20(Display%20de%20Cristal,%2C%20TVs%2C%20monitores%20e%20notebooks)

lcd/#:~:text=O%20LCD%20(Display%20de%20Cristal,%2C%20TVs%2C%20monitores%20e%20notebooks>. Acesso em: 19.nov.2025

All About Circuits. Low-Pass Filter a PWM Signal into an Analog Voltage. Disponível em:

<<https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/low-pass-filter-a-pwm-signal-into-an-analog-voltage/>> Acesso em: 24.nov.2025